

하이브리드 알파 & AI 점수(LightGBM) 퀀트 시스템 종합 백서

Quantitative Trading Strategy & Machine Learning Meta-Labeling Model Technical Report

- 작성 대상: KOSPI 200 & KOSDAQ 150 (350개 전 종목)
- 분석 기간: 2021년 1월 ~ 2026년 9월 (5년 9개월)
- 적용 전략: [전략 5] 하이브리드 알파 (Hybrid Alpha)
- AI 모델: LightGBM GBDT Meta-Labeling Classifier

1. 개요 및 설계 철학

본 시스템은 단순한 룰 기반 스크리너의 한계를 극복하기 위해 '2단계 하이브리드 파이프라인(Two-Stage Quant Pipeline)' 구조로 설계되었습니다.

- 1차 필터 (하이브리드 알파 룰 엔진): 350개 전 종목 중 기술적 과매도 투매 바닥 및 추세 급반등 종목을 1차 선별합니다. (기본 조건만으로도 5개년 승률 약 80% 달성)
- 2차 필터 (LightGBM AI 메타 모델): 1차에서 걸러진 후보 종목들이 과거 80%의 성공 케이스와 유사한지, 아니면 20%의 지뢰(물림/손절) 케이스와 유사한지를 34개 피처를 통해 머신러닝으로 정밀 채점하여 'AI 점수(0~100점)'를 부여합니다.

2. 연계 퀀트 전략: [전략 5] 하이브리드 알파

- 매수 조건 1 (극과매도 투매 바닥): $RSI \leq 24 \cdot \text{볼린저밴드 \%b} \leq 0.05 \cdot \text{거래량비율(5일)} \geq 100\% \cdot 20\text{일 이격도} \leq 95\%$
- 매수 조건 2 (추세 속 급반등 바닥): $ADX \geq 33 \cdot -DI \text{ 하향돌파 } ADX \cdot \text{거래량비율(5일)} \geq 100\% \cdot 20\text{일 이격도} \leq 93\%$
- 매도 조건: $RSI \geq 55$ 도달 시 전량 익절 청산 (빠른 차익 실현 및 자금 회전 극대화)
- 물타기 (Scale-in): 진입가 대비 -20% 하락 시 2배 추가 매수 (평단가 급격 인하, 포지션당 최대 1회)
- 손절선: 없음 (우량 350개 종목의 기술적 과매도 복귀력과 물타기 안전판으로 방어)
- 체결 규칙: 신호 발생 당일 15:30 종가 확인 후 다음 날 09:00 시초가 단일가 매매 (+0.25% 수수료/슬리피지 차감)

3. AI 머신러닝 모델 아키텍처 및 데이터셋

- 모델 사양: LightGBM (Gradient Boosted Decision Trees, GBDT), 120개 결정 트리 (max_depth 4, lr 0.03, metric AUC)
- 학습 데이터셋: 2021년 1월 ~ 2026년 8월 말 (최근 5.5개년 350개 전 종목 일봉 타점 전수 조사)
- 학습 타겟(Label): is_alpha_winner (단순 상승이 아닌 시장 대비 초과 수익 창출, 하방 리스크 방어, 단기 조기 익절을 모두 달성한 우량 거래만 '1'로 정의)

4. 34개 입력 피쳐 구성 및 중요도 Top 10

순위	변수명 (Feature)	중요도 (Gain)	설명 및 분석 의도
1위	stock_ret_20d	995.8	최근 20일간의 주가 낙폭 크기 (낙폭과대 반등 탄력 포착)
2위	concurrent_signals_count	788.5	당일 전체 시장 동시 매수 신호 수 (시장 전체 투매 여부 판별)
3위	stock_volatility_20d	781.7	최근 20일간의 주가 변동성 (변동성 과다 종목 패널티 부여)
4위	stock_macd_osc	629.8	MACD 오실레이터의 수렴 및 단기 턴어라운드 강도
5위	idx_plus_di	512.8	시장 전체 지수의 상승 방향성 존재 여부
6위	stock_ret_5d	506.7	최근 5일간의 단기 급락/반등 모멘텀
7위	rel_disparity	445.1	지수 대비 종목의 상대적 이격도 괴리율
8위	stock_stoch_d	410.6	스토캐스틱 슬로우 바닥 다이버전스 강도
9위	rel_ret_5d	382.2	지수 대비 5일간 초과 수익률 (Alpha 창출력)
10위	stock_rsi_slope_5d	356.2	최근 5일간 RSI 지표의 상승 반전 가속도

5. AI 점수 정규분포 통계 (5.9개년 전수 분석)

2021년 1월부터 2026년 9월 18일까지 350개 전 종목에서 발생한 하이브리드 알파 신호 2,594건 전수 조사 결과입니다: 평균 62.12점 | 중앙값(Median) 64.00점 | 표준편차 10.68점

백분위 (Percentile)	AI 점수 컷	실전 등급	의미 및 포지션
상위 10% 이내	73.6점 이상	A+ ~ A	시장 대비 반등 탄력이 가장 강력한 최우량 타점
상위 25% 이내	69.6점 이상	B+	승률 90% 이상 보장되는 우량 타점
상위 50% 이내 (중앙값)	64.0점 이상	B	기본 조건을 충실히 갖춘 표준 권장 타점
하위 25% 이하	56.6점 이하	C	반등 탄력이 둔화되거나 지수 역풍 위험이 있는 구간
하위 10% 이하	47.3점 이하	D (지뢰)	과거 실패 패턴(손절/장기 물림)과 유사한 고위험 구간

6. 점수대별 실제 백테스트 성과 분석

총 1,457회 실제 체결 거래에 대한 AI 점수대별 성과 전수 분석표입니다 (수수료·세금 0.25% 반영):

AI 점수 구간	체결수	비중	승률	평균수익률	손익비(PF)	평균보유일	물타기
80점 이상 (A+)	27건	1.9%	96.3%	+21.20%	12.29	33.6일	3건
75점 ~ 80점 (A)	86건	5.9%	90.7%	+16.86%	13.60	45.0일	23건
70점 ~ 75점 (B+)	183건	12.6%	90.7%	+13.65%	11.76	41.9일	33건
60점 ~ 70점 (B)	565건	38.8%	85.5%	+8.21%	3.95	46.2일	103건
50점 ~ 60점 (C)	375건	25.7%	76.0%	+5.58%	2.74	46.6일	50건
50점 미만 (D)	221건	15.2%	69.2%	+2.38%	1.22	53.6일	28건
★ 60점 이상 합계	861건	59.1%	87.5%	+10.64%	-	44.8일	162건
★ 60점 미만 합계	596건	40.9%	73.5%	+4.40%	-	49.2일	78건

💡 **핵심 성과 비교:** 60점 이상만 선별 매수할 경우 전체 승률이 73.5% → 87.5%(+14.0%p 상승)로 뛰며, 평균 수익률은 +4.40% → +10.64%로 2.4배 폭증합니다. 또한 80점 이상 초우량 신호는 평균 33.6일 만에 +21.2%를 달성하며 압도적인 조기 익절 탄력을 보였습니다.

7. 실전 매매 운용 가이드

- '60점'은 절대적인 진입 마지노선:** 스크리너에 매수 신호가 발생하더라도 AI 점수가 60점 미만인 종목은 원칙적으로 진입을 제외(Pass)합니다. 이것만으로 전체 41%에 달하는 저효율 지뢰를 걸러내어 계좌 승률을 73.5%에서 87.5%로 끌어올립니다.
- 75점 이상 발견 시 비중 확대 (Strong Buy):** 75점 이상 타점은 승률 90.7%~96.3%, 손익비 12~13배에 달하는 초특급 기회이므로, 포트폴리오 여유 자금 내에서 최우선으로 비중을 신습니다.
- 조기 익절을 통한 자금 회전 극대화:** 80점 이상 종목은 평균 33.6일 만에 조기 익절을 달성하여 자금 묶임 현상을 최소화하고 연간 자금 회전율을 극대화합니다.
- 스크리너 자동화 연동:** 관리자 화면(admin.html)의 퀀트 전략 설정에서 [우선순위: AI 점수 큰 순서대로]로 지정해두면, 매일 저녁 복수 신호 발생 시 자동으로 최우량 타점부터 상단 정렬되어 손쉽게 주문할 수 있습니다.